DICE BOUND 進捗報告

2026-10-06 ／ 前回(09-28)以降 ／ 自由移動マップ・試作テスター・物資 GUI・設計書・ブランチの状況

要点

- **航行の仕様が固まった。**気配は「移動だけ」、戦闘は「位置がバレる」、照明は「1 回ずつ打ち上げ」、魔石の方角は「4 方向」、使い魔の再誘導は「1 度だけ」。すべて C#（`FreeMapSim`）と GAME.md に反映済み(BOT は未更新)。
- **天候(7 種)を試作テスターに入れた。**約 6 手番ごとに 1 段進み、最大 3 段。予報の精度は物資の段階で変わる。C# にはまだ無い。
- **物資 GUI の素材を一式作った**(バー・裏地・区間の目印・ランプ・魔石のペンダント)。画像を格子に直し、パレットをそろえ、汚しを掛ける流れをツール化した。
- **クラウド側のセッションが、コンボピック 15 品を実装した**(未測定)。外枠 GUI の重ね描きも、クラウド側で入った。
- **ブランチを統合して push 済み**(`feature/free-map` `1b6ef37`)。main への反映(PR か、HTML のコピーのみ)は未決。

1. 航行(自由移動マップ)の決まったこと

09-28 に C# とテスターへ組み込んだ自由移動の仕様を、遊んで直した。「旧 → 新」で並べる。

項目	旧	新(2026-10-03〜)
気配	道を移動中 +2(急ぐは +1)・戦闘の後 2 手番 +2	**移動している間だけ**: 通常 +1・急ぐ +2・忍び足 0。道の上か外かでは変えない。察知距離 ＝ 2 ＋ 気配(上限 4)
戦闘のあと	半径 4 の物音で近くの敵を警戒させる	**戦闘がバレる**: 終わると、層の徘徊エネミー全員に(距離によらず)位置が伝わる。動きは性質ごと(調べに来る／使い魔を放つ／無視)。**3 ターン以内に終えた戦闘は静か**でバレない。逃げた戦闘・連戦は必ずバレる
照明	点けっぱなし(物資 5/手番・察知距離 5 固定)	**1 回ずつ打ち上げ**: 物資 50・0.5 手番だけ半径 5 が見える・徘徊エネミーに位置が伝わる(追跡にはならない)。察知距離は変えない
魔石の方角	60° × 6 方向(帯 2〜4 × 60° の扇は層の約 4%・ほぼ位置が特定できた)	**90° × 4 方向。**距離で絞る案は「見つけるのが無理」で取りやめ。品の「羅針の針」で 8 方向へ
使い魔	探知範囲 1.2 の内で毎刻み向き直す純追尾(速さ 3・回避が成立しない)	**自分では探知しない。**目標地点で外れた時、プレイヤーが**母体の察知距離**の内なら 1 度だけ向き直す
位置がバレた印	なし	バレた場所に波紋と「!」(3 手番)。敵が反応したかに関係なく必ず出す(出し分けると性質が漏れる)

> C# 側: `FreeMapParams`・`FreeMapSim`・`FoeProfile`(性質ごとの `onBattle`)・`GameManager`。マージ後の全体(374 ファイル)で型チェックが通る。実プレイでの測定はまだ(数値は全部仮置き・測る前に採否を取る方針)。

天候（試作テスターのみ）

層に入った直後は穏やか。約 6 手番（±2）ごとに段が 1 つ進み、現象が重なる（最大 3 段・7 種から）。段が変わった瞬間に時間が止まる。予報の精度は物資の段階で変わる（充足＝名前と手番／目減り＝種類と幅／枯渇し始める＝近い・遠い／それ以下＝読めない）。

現象	効果（仮）
霧	魔石の範囲 4→3、照明 5→3.5
沈む静寂	物音が 2 倍遠くまで。戦闘は 1 ターンで終えないと静かにならない
削る砂	道の外の物資 ×1.5・痕跡が 2 倍速く消える
朱の雪	移動に 1.5 倍の時間
落石のような雹	道の外は距離 1 ごとに HP −1
崩れる地平	手番ごとに道が 1 本消える（縄張りの中と足元は崩れない）
沈み続ける湖面	2 手番ごとに未使用の点が 1 つ沈む（縄張り・始点・出口・行き先は沈まない）

> 気になる点: 「崩れる地平」は強すぎる（止まったまま 40 手番で道が 72 → 18 本）。設計図にある「物資が多いほど穏やかな現象が出やすい」重み付けは未実装（今は均等に引く）。

2. 試作テスター（map-prototype.html）



物資 420 の状態。地図の中の外枠 GUI（ランプ・数字カウンター・色帯付きバー）と、右上の天候表示（`WX CALM`）。HALF ランプが点灯している。



照明を打ち上げた直後。自分の位置に「!」と波紋（位置がバレた印）。半径 5 の点の種類が見える。



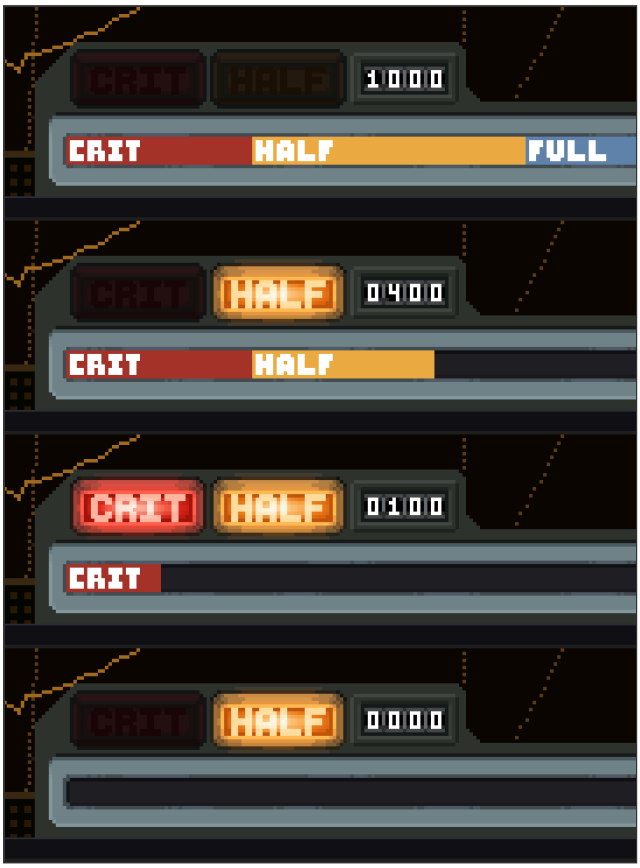
天候が 2 段目（霧＋削る砂）。右上の `WX FOG+SAND` と、右の欄の天候カード（今の現象と予報）。

入っているもの

項目	内容
時間と移動	アクティブ時間（スペースの短押しで停止⇄順速・長押しで早送り）。視点の追従を補間した位置に合わせた（刻みごとのガクつきを解消）
察知まわり	気配の円を、察知距離の 3 段（琥珀／橙／赤）で、震える速さと高さを変えたギザギザの線で表示（回らない・時間停止中も震える）
魔石	4 方向の扇（半透明）。反応なしなのに NEAR と出る不具合を修正
照明・偵察・囮・罠	照明は 1 回ずつ。照明と戦闘で、位置がバレた印を共用
天候	上の 7 種と予報（右の欄・液晶の右上）
物資の GUI・テスト用	外枠（クラウド側）に、私のランプの絵を移植（次節）。設定欄に物資の減り ×5 のスイッチ（既定オン）

3. 物資 GUI

地図の中の外枠 GUI(480×270 の格子)に、CRIT(赤)と HALF(橙)の 2 つのランプと、数字カウンター、バーがある。ランプの絵を、私が作ったもの(光のにじみ付き)に差し替えた。



物資	CRIT	HALF
1000	消灯	消灯
400	消灯	点灯
100	点灯	点灯
0	点滅	点灯

左の画像は上から物資 1000 / 400 / 100 / 0。点灯の条件は外枠 GUI の定義のまま: CRIT = 20% 未満(0 は点滅)・HALF = 50% 未満(CRIT のときも HALF は点く)。消灯→点灯の瞬間に短くちらつく。光はランプの外の枠にも広がる。

素材と作り方

素材	作り方	ツール(Tools/)
警告ランプ	元の絵の層(枠・結晶・文字)を色で読み分け、点灯側だけ描き直し。光は**ランプだけを光源に、同じ格子の上でぼかして段に量子化**(ブラウザのぼかしは格子に乗らない)。光はランプから 3 ドットまで	`lamp_lit.py`
画像を格子へ	AI 生成のドット風画像(格子がずれ・ぼけている)を、格子の推定→中央値→Lab の距離で減色→背景透明、に直す	`snap_pixels.py`
バーの中身	削れて汚れた黄色い金属の平らな板(22 色)。汚れはフチ付近の行に限定し、色差は地の明るさの 7 割前後。中央は塗りムラ程度	`metal_bar.py`
裏地・枠になじませ	窓の上の影・下の照り返し・左右の暗さ・汚れの層(位置は `--shift` でずらす)。裏地は傷なし・色を平均化	`bar_blend.py`
区間の目印	枠の縁に CRIT 赤／HALF 黄／FULL 青の帯。縁の陰影を通し、元の色(2 段の厚みとかすれ)は残して、滲み・剥げ・飛沫を足す	`bar_marks.py` `integrate_marks.py`

魔石のアイコン	色数 290 → 9 色。台座は枠と同じ青灰 4 段・結晶は青 4 段・輪郭は暗色。さらに鎖 2 本のペンダント（V 字・縦軸まわりの回転 12 コマ）	`harmonize_icon.py` `pixel_pendant.py`



バーの中身（262×8 の 4 倍）。平らな黄色い金属・フチに汚れ。



枠の縁の目印（元の線の質感を残して、縁になじませた版）。



左: 元の AI 画像 ／ 右: 格子に直したもの（50×40・16 色）。最初はこれをバーの背景に加工していたが、**他の UI より細かく見えて浮いた**ため、金属の板に替えた。



魔石のアイコン（19×45）。左: 元（290 色）／右: UI になじませた版（9 色）。



魔石のペンダント: 縦軸まわりに左右へ±30° 回る 12 コマ。横幅が cos に縮み、結晶は枠より奥にあるので視差でずれ、奥へ回る側は 1 段暗い。

試行錯誤から得たこと

- **素材の細かさをそろえる。**1 つだけ細かい絵（箱の写実的な質感）が混ざると、浮く。少数の平らな色に揃える。
- **汚れはフチに限定し、色差を抑える。**中央まで汚すと、読めなくなる。汚れの色は黄色い地の暗い側の暖色にそろえる（黒・赤橙・青灰は浮く）。
- **元の質感を、ベタ塗りで上書きしない。**枠の線を 1 色で塗り直し、暗い縁取りまで付けたら悪化した。元の画素の色（上下 2 段・かすれ）を残して、縁の陰影を通すほうがなじんだ。
- **バグの教訓:**汚しの強さの引数 `k` が、ループ変数 `k` に上書きされ、以降の汚れが 7〜13 倍になっていた。調整が全部ずれていたので、直してからやり直した。

> 地図の下に置いていた私のバー（崩れる演出・直線補間・区間の目印つき）は、**外枠 GUI に一本化するため削除した。**演出（発光→点滅→崩れ・1 ドット≒3.82 の直線補間）は、外枠のバーにはまだ付いていない。

4. 設計書とアイテム

文書	状態	内容
`supply-weather.md` 補給・輸送・天候	設計・未実装	戦闘のあとに店が開く(**3 種**: 補給／遺物商／鍛冶屋。パッシブは全店 1〜2 枠・出目パーツは鍛冶屋)／物資の持ち越し／〈燈火〉→〈輸送〉／**補給で一定時間動けなくなる**／強盗は「周辺の店が 2 倍」／**物資のデバフ(疲労・苦悩・迷妄)と BINGO は廃止**(被弾損と予報の精度は残す)／天候 7 種／気圧計
`nav-items.md` 航行アイテム 13 品	設計・未実装	物資の購入割引は削除(輸送の専売)／煙玉を SILVER へ・鏡の護符を BRONZE へ(入れ替え)／夜目の指輪＝判別距離を広げる／逃げ足の護符＝追跡再開を遅らせる／羅針の針＝**8 方向**／鏡の護符は探知範囲の廃止で作り替えが必要
`combo-picks.md` コンボピック 15 品	実装済・未測定	クラウド側の実装。**輪**(触媒の坩堝・脱皮する毒壺・共鳴する炉心・血の祝祭)／**組**(出血の帳簿・毒と充電の輪・盾の再装填・血の契約・開き直り)／選んだ効果。歯止めは実数で書く(隠し倍率は使わない)

コンボピックは、「単体で完結していて、あと 1 つ来たら勝てる、がない」という指摘から始まった。原因は系統が無いことではなく、**「+〇%」が全部 1 つの財布に足し算される**(DAMAGE_CALC_REFERENCE §③-A)ことと、狙って集められないこと。伸びる側は「攻撃+N」「端子配線合計+N」に寄せる、育ちは「この戦闘中」を基本にする、という約束で案を出し、クラウド側が実装した。

5. ブランチと統合の状況

項目	状況
`feature/free-map` (GitHub)	**push 済み**(`1b6ef37`)。私の 46 コミット ＋ クラウド側の 3 コミット(コンボピック・取り込み・外枠 GUI)＋ 統合のマージ。衝突は HTML の 1 か所のみ(液晶の下の文字行)
main の `map-prototype.html`	最新版を**コピー済み・未コミット**。main のコミット済みの版は、外枠 GUI を含まず、削除した地図の下の帯が残る古い版
main への反映	未決: PR(`feature/free-map` → main)にするか、HTML だけをコミットするか
統合した docs	未確認: クラウド側が書いた箇所と、私が書いた箇所(照明・気配・魔石 4 方向など)に矛盾がないかを、PR の前に読み返す

6. 未決・次の候補

分類	内容
数値(仮置き)	照明 1 回の物資(50)と光る長さ(0.5 手番)／天候の進み方(6 手番ごと)と「崩れる地平」の強さ／静かな戦闘の閾値(3 ターン)
設計の未実装	店 3 種・補給の足止め・強盗の作り直し・〈輸送〉・航行アイテム 13 品・天候の C# 化と BOT への予報
BOT	戦闘の物音の見込み(`battleNoiseMul`)が旧仕様のまま。照明・偵察・囮・罠を使わない。天候の予報を読まない

バランス	全層のやり直し(層ごとの目標・逃げるで楽になる分)。コンボピックの発動率の測定
GUI	外枠のバーに崩れる演出を移すか／ランプの条件(外枠の定義か、私の定義か)／魔石のペンダントの置き場所／筐体 GUI 全体の品質(下地の鋼板・スタイルガイド・部品キット・素材 3〜4 種の描き分け)

付録: 今期に作ったツール(`Tools/`)

ファイル	用途
`lamp_lit.py`	警告ランプの点灯・消灯・光(格子で焼いた段)を作る
`snap_pixels.py`	AI 生成のドット風画像を、きっちりしたドット絵へ(格子推定・減色・背景透明)
`harmonize_icon.py`	写実的なドット絵を、他の UI の少数の平らな色になじませる
`metal_bar.py`	削れて汚れた黄色い金属板(バーの中身)
`bar_blend.py`	バー・裏地を枠の窓へなじませる(影・照り返し・汚れ・平均化)
`bar_marks.py` `integrate_marks.py`	区間の目印の PNG／縁に乗った線を、元の質感を残して縁になじませる
`pixel_chain.py` `pixel_pendant.py`	金具から鎖を伸ばす／鎖 2 本のペンダントと縦軸の回転アニメ
`supply_bar.py` `cockpit_nav.py`	箱の絵のバーの試作(廃案)／航行画面の GUI の叩き台(出来が不十分で、作り直し中)

> 画像の出力先は `docs/design/supply/` 。PNG は .gitignore の対象で、git には入らない(ツールで再生成できる)。